



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FIME

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Laboratorio de Tópicos Selectos de Ciencias de la Ingeniería III

Práctica 7:
Minería de secuencias y episodios

Maestro: Said Zamora

José Luis Morales Loyola 1948571

Karen Yareth De Jesus Zapata 1955332

Carlos Yair Hernandez Hernandez 1952660

Angel Eduardo Conde Castro 1927526

Grupo: 507 Hora: Viernes N1-N2

Periodo: Agosto – Diciembre 2025

Ciudad universitaria, 5 de octubre de 2025.

Objetivo

- Analizar un proceso mediante su representación en diferentes tipos de diagramas.

Marco teórico

La minería de datos es un proceso que permite descubrir patrones, secuencias y relaciones ocultas dentro de grandes conjuntos de información. Para lograrlo, se utilizan algoritmos estadísticos y técnicas de aprendizaje automático que ayudan a transformar datos aparentemente simples en conocimiento útil. Dentro de esta área se encuentran dos enfoques fundamentales para esta actividad: la minería de secuencias y la minería de episodios, los cuales permiten analizar eventos que ocurren en un orden temporal o dentro de ventanas de tiempo específicas.

Minería de Datos

La minería de datos es una disciplina que busca extraer conocimiento significativo a partir de datos estructurados y no estructurados. Este proceso incluye técnicas como clasificación, agrupamiento, reglas de asociación y detección de patrones. El objetivo principal es identificar comportamientos repetitivos, correlaciones o tendencias que faciliten la toma de decisiones.

En esta práctica, la minería de datos se aplica para identificar patrones dentro de recetas culinarias y series televisivas, lo cual demuestra que estas técnicas no se limitan únicamente a campos técnicos, sino que también pueden utilizarse en contextos cotidianos, culturales o narrativos.

Minería de Secuencias

La minería de secuencias se centra en identificar patrones que ocurren en un orden específico. En este enfoque, los eventos se consideran como elementos dentro de una secuencia cronológica, y el objetivo es encontrar subsecuencias que aparecen repetidamente en diferentes registros.

Cuando se aplica a un platillo culinario, cada paso de la receta funciona como una “transacción ordenada”. Esto permite analizar el proceso de preparación desde un punto de

vista estructural, encontrando patrones frecuentes, combinaciones de pasos que se repiten y relaciones entre ingredientes y técnicas.

En esta actividad, el algoritmo Apriori es adaptado para descubrir patrones secuenciales en la preparación de huazontles, un platillo típico del estado de Morelos. Este análisis permite identificar los pasos más importantes y las relaciones más comunes dentro de la receta.

Minería de Episodios

A diferencia de la minería de secuencias, la minería de episodios no se enfoca en el orden exacto de los eventos. En este caso, interesa identificar co-ocurrencias dentro de una ventana temporal. Es decir, se busca si ciertos eventos tienden a aparecer “cerca” unos de otros, sin importar si ocurren antes o después.

Este análisis es especialmente útil en eventos observados en series, videos o registros temporales donde:

- los hechos ocurren en minutos específicos,
- varias cosas pueden pasar casi al mismo tiempo,
- y el orden no es tan importante como la frecuencia o la relación.

En esta actividad, el estudiante debe revisar episodios de una serie y registrar manualmente los minutos donde ocurren ciertos eventos clave (apariciones, menciones, referencias, transformaciones, etc.). Posteriormente, estos datos se organizan en tablas por capítulos y por ventanas temporales, igual que el ejemplo de “Más allá del jardín”.

Algoritmo Apriori

El algoritmo Apriori es una técnica clásica para la detección de patrones frecuentes. Fue diseñado originalmente para identificar productos que se compran juntos dentro de bases de datos transaccionales (“market basket analysis”), pero se puede adaptar a secuencias temporales.

Apriori funciona mediante:

- Generación de candidatos (ítems o secuencias posibles)
- Contabilización del soporte (qué tan frecuentemente aparece un patrón)
- Filtrado de ítems según un soporte mínimo
- Creación de patrones de mayor longitud combinando patrones previos
- Repetición del proceso hasta que ya no existan patrones frecuentes

Aplicación de Apriori a Secuencias y Episodios

Aunque Apriori está diseñado para reglas de asociación, puede emplearse para:

❖ Minería de Secuencias

Aplicando Apriori sobre transacciones ordenadas temporalmente, como pasos de recetas o acciones cronológicas.

❖ Minería de Episodios

Utilizando ventanas temporales en lugar de orden estricto, agrupando eventos que ocurren dentro del mismo intervalo de tiempo.

Desarrollo

Primera parte: Minería de secuencia en preparación del Huazontles

En esta primera parte se aplicó el algoritmo Apriori para analizar la preparación del platillo tradicional de Morelos: huazontles. Cada paso de la receta se convirtió en una secuencia ordenada, de modo que el proceso culinario pudiera estudiarse como un conjunto de transacciones. Las secuencias incluyen actividades como limpiar, cocer, escurrir, desmenuzar, mezclar, formar tortitas y freírlas.

Estas transacciones fueron procesadas con un script en Python que identifica qué combinaciones de pasos se repiten más de una vez, utilizando un soporte mínimo de 2. De esta forma, el algoritmo encuentra patrones secuenciales frecuentes y los organiza en un archivo Excel para su análisis. Este procedimiento permite visualizar qué partes del proceso son más consistentes y cómo se relacionan los pasos dentro de la preparación del platillo.

Aplicación en la preparación de Huazontles

Para este ejercicio se emplearon 10 transacciones que representan acciones específicas dentro de la preparación de los huazontles. Estas incluyen actividades como “limpiar huazontles”, “cocer huazontles”, “mezclar huevo”, “formar tortitas” y “freír tortitas”.

A partir de estas transacciones, el algoritmo Apriori identificó patrones secuenciales frecuentes, tales como:

huazontles → sal

olla → sal

tortitas → caldillo

mezclar huevo → huazontles

Estos patrones indican combinaciones de pasos que aparecen varias veces dentro del proceso de preparación del platillo. Por ejemplo, huazontles → sal se repite en distintas etapas, y tortitas → caldillo representa la fase final donde las tortitas fritas se bañan en la salsa. Este análisis permite comprender mejor qué elementos son fundamentales y constantes dentro del platillo.

Las secuencias utilizadas fueron las siguientes:

```
# LISTA DE SECUENCIAS (TRANSACCIONES) - HUAZONTLES
sequences = [
    ['limpiar huazontles', 'huazontles', 'lavar'],           # T1
    ['cocer huazontles', 'huazontles', 'olla', 'agua', 'sal'], # T2
    ['escurrir huazontles', 'huazontles', 'colador'],        # T3
    ['desmenuzar huazontles', 'huazontles', 'mezclar huevo', 'sal'], # T4
    ['batir claras', 'mezclar huevo', 'huazontles'],         # T5
    ['formar tortitas', 'huazontles', 'harina', 'huevo batido'], # T6
    ['freír tortitas', 'tortitas', 'aceite', 'sarten'],      # T7
    ['preparar caldillo', 'jitomate', 'cebolla', 'ajo'],     # T8
    ['hervir caldillo', 'caldillo', 'olla', 'sal'],          # T9
    ['servir tortitas', 'tortitas', 'caldillo']              # T10
]
```

El script completo utilizado para generar los patrones se muestra a continuación:

```
from collections import defaultdict
import pandas as pd

# LISTA DE SECUENCIAS (TRANSACCIONES) - HUAZONTLES
sequences = [
    ['limpiar huazontles', 'huazontles', 'lavar'],           # T1
    ['cocer huazontles', 'huazontles', 'olla', 'agua', 'sal'], # T2
    ['escurrir huazontles', 'huazontles', 'colador'],        # T3
    ['desmenuzar huazontles', 'huazontles', 'mezclar huevo', 'sal'], # T4
    ['batir claras', 'mezclar huevo', 'huazontles'],          # T5
    ['formar tortitas', 'huazontles', 'harina', 'huevo batido'], # T6
    ['freir tortitas', 'tortitas', 'aceite', 'sarten'],       # T7
    ['preparar caldillo', 'jitomate', 'cebolla', 'ajo'],      # T8
    ['hervir caldillo', 'caldillo', 'olla', 'sal'],           # T9
    ['servir tortitas', 'tortitas', 'caldillo']               # T10
]

# Soporte mínimo requerido para que un patrón sea considerado frecuente
min_support = 2

# FUNCION PARA CONTAR CUANTAS VECES APARECE UN PATRON
def count_patterns(sequences, patterns):
    counts = defaultdict(int)
    for seq in sequences:
        for pat in patterns:
            idx = 0
            for item in seq:
                if item == pat[idx]:
                    idx += 1
                if idx == len(pat):
                    break
            if idx == len(pat):
                counts[tuple(pat)] += 1
    return counts

# CREAR PATRONES INICIALES DE UN SOLO ITEM
unique_items = set(item for seq in sequences for item in seq)
patterns = [[item] for item in unique_items]

# APLICAR APRIORI PARA SECUENCIAS
frequent_patterns = []
support_data = []
k = 1
```

```

while patterns:
    counts = count_patterns(sequences, patterns)

    # Filtrar solo los patrones que cumplen con el soporte minimo
    patterns = [pat for pat, count in counts.items() if count >=
min_support]
    frequent_patterns.extend(patterns)

    # Guardar datos de soporte de los patrones frecuentes actuales
    for pat in patterns:
        support = count_patterns(sequences, [pat])[tuple(pat)]
        support_data.append({
            "Longitud_del_patron": len(pat),
            "Patron": " -> ".join(pat),
            "Soporte": support
        })

    # Generar nuevos patrones combinando los actuales
    new_patterns = []
    for i in range(len(patterns)):
        for j in range(len(patterns)):
            if patterns[i][1:] == patterns[j][:-1]:
                combined = list(patterns[i]) + [patterns[j][-1]]
                new_patterns.append(combined)
    patterns = new_patterns
    k += 1

# MOSTRAR RESULTADOS POR CONSOLA
print("Patrones frecuentes en la preparacion de huazontles:\n")
for entry in support_data:
    print(f"{entry['Patron']} (Soporte: {entry['Soporte']})")

print("\nTotal de patrones frecuentes encontrados:", len(support_data))

# EXPORTAR A EXCEL
df = pd.DataFrame(support_data)
if not df.empty:
    df.sort_values(by=['Longitud_del_patron', 'Soporte'],
                    ascending=[True, False], inplace=True)
    df.to_excel("patrones_secuenciales_huazontles.xlsx", index=False)
    print("\nResultados exportados a
'patrones_secuenciales_huazontles.xlsx'")
else:
    print("\nNo se encontraron patrones con el soporte minimo indicado.")

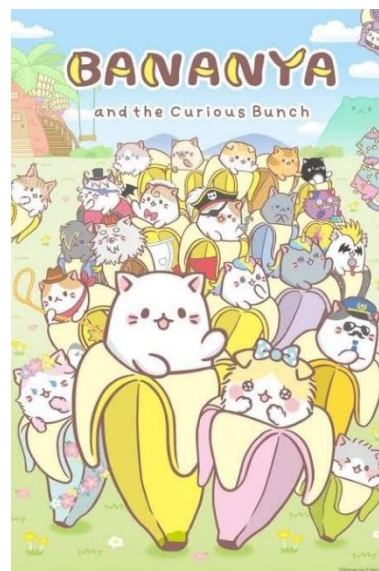
```

Resultados y Exportación a Excel

Al ejecutar el script, el programa analizó las transacciones de la preparación de huazontles y generó una lista de patrones frecuentes con soporte mínimo de 2. Posteriormente, estos patrones se exportaron al archivo “patrones_secuenciales_huazontles.xlsx”, donde se muestran ordenados por la longitud del patrón y por su soporte, lo que facilita la interpretación de las combinaciones de pasos más repetidas dentro del proceso culinario.

Segunda parte: Minería de episodios en la serie Bananya

En esta segunda parte se aplicó la técnica de minería de episodios a la serie animada Bananya (temporada 1), considerando únicamente los primeros 10 capítulos. A diferencia de la minería de secuencias utilizada en la primera parte, aquí se analizan eventos que ocurren dentro de cada episodio y los tiempos aproximados en los que tienen lugar. El objetivo es identificar patrones de repetición y co-ocurrencia entre los eventos seleccionados.



Para ello se revisaron los 10 capítulos y se eligieron eventos que aparecen de forma recurrente, como cuando Bananya sale de la banana, cuando intenta comer, cuando aparece otro Bananya, cuando interactúa con objetos, cuando salta, cuando se asusta o cuando el narrador dice una frase clave. Estos eventos fueron registrados manualmente por capítulo y por minuto, siguiendo el mismo modelo utilizado en el ejemplo de Más allá del jardín.

Aplicación en la serie Bananya (10 capítulos)

Los eventos definidos para el análisis fueron:

- ❖ E1: Bananya sale de la banana
- ❖ E2: Bananya come o intenta comer algo
- ❖ E3: Aparece otro Bananya (Baby, Black, Tabby, etc.)
- ❖ E4: Bananya interactúa con un objeto (caja, hilo, juguete, cinta, etc.)
- ❖ E5: Bananya salta o brinca

- ❖ E6: Bananya se asusta
- ❖ E7: Narrador dice una frase clave

Durante la observación de los 10 episodios se documentó cuándo ocurría cada evento. Con esa información se elaboraron las siguientes tablas:

- ❖ Una tabla por capítulos, donde cada fila corresponde a un evento (E1–E7) y cada columna a uno de los 10 capítulos. En esta tabla se marca con una “X” si el evento aparece en ese capítulo.
- ❖ Una tabla por ventanas de tiempo, donde las filas son los mismos eventos y las columnas representan intervalos aproximados dentro de cada episodio (por ejemplo, 0:00–0:40, 0:41–1:20, 1:21–2:00 y 2:01–final). Allí se marca en qué parte del episodio aparecen los eventos.

Este procedimiento permite visualizar de forma más clara qué eventos son más frecuentes y cómo se distribuyen dentro de los capítulos de la serie.

Resultados y exportación a Excel

A partir de los datos registrados se construyeron las tablas en un archivo de Excel, en el cual se concentró toda la información de los eventos observados. La tabla por capítulos muestra en qué episodios aparece cada evento, mientras que la tabla por ventanas de tiempo indica en qué parte del capítulo (inicio, desarrollo o cierre) suelen ocurrir.

De forma general, se observó que algunos eventos, como la salida de Bananya de la banana (E1) y las frases del narrador (E7), aparecen en la mayoría de los episodios, lo que indica que son elementos muy característicos de la serie. Otros eventos, como la aparición de otros Bananyas (E3) o cuando Bananya se asusta (E6), se presentan con menor frecuencia y tienden a concentrarse en capítulos específicos.

Toda esta información quedó organizada y almacenada en el archivo de Excel creado para la práctica, lo que facilita la consulta y el análisis de los patrones detectados.

Cálculos y Resultados:

Primera parte: Minería de secuencia en preparación del Huazontles

Los cálculos obtenidos muestran que varios elementos y combinaciones se repiten en diferentes transacciones. Entre los patrones frecuentes destacan ítems como huazontles, sal, tortitas y olla, además de combinaciones como huazontles → sal y tortitas → caldillo, las cuales corresponden a pasos clave dentro del procedimiento. Estos resultados permiten identificar qué acciones forman parte importante y constante de la receta, y demuestran cómo la minería de secuencias puede aplicarse a procesos cotidianos como la preparación de un platillo típico.

	A	B	C
1	Longitud_del_patron	Patron	Soporte
2		1 huazontles	6
3		1 sal	3
4		1 olla	2
5		1 mezclar huevo	2
6		1 tortitas	2
7		1 caldillo	2
8		2 huazontles -> sal	2
9		2 olla -> sal	2
10			

Segunda parte: Minería de episodios en la serie Bananya

Al analizar la tabla por capítulos se identificó que:

- ❖ E1 (Bananya sale de la banana) aparece en la mayoría de los 10 capítulos, lo que confirma que esta escena funciona casi como una parte introductoria recurrente.
- ❖ E7 (narrador con frase clave) se presenta prácticamente en todos los episodios, mostrando que la narración es un recurso constante en la serie.
- ❖ E3 (aparece otro Bananya) y E4 (interacción con objetos) también se repiten en varios capítulos, especialmente en aquellos donde la historia se enfoca en la convivencia con otros personajes o en situaciones cómicas.
- ❖ Eventos como E6 (Bananya se asusta) tienen una menor frecuencia y solo aparecen en ciertos capítulos, lo que indica que están asociados a situaciones específicas dentro de la trama.

Por otra parte, al revisar la tabla por ventanas de tiempo se observó que muchos de los eventos tienden a ocurrir en la parte central del episodio, es decir, aproximadamente entre el segundo 20 y el minuto 1:40, que es donde se concentra la acción principal. Esto tiene sentido debido a la corta duración de los capítulos y a la estructura simple de cada historia.

Eventos por ventana:

Evento / Ventana	V1 (0:00-0:40)	V2 (0:41-1:20)	V3 (1:21-2:00)	V4 (2:01-final)
E1: Sale de la banana	X	X	X	
E2: Come o intenta comer		X		X
E3: Aparece otro Bananya	X	X	X	X
E4: Interacción con objetos	X	X	X	
E5: Salta o brinca	X	X	X	
E6: Se asusta	X	X	X	
E7: Narrador (frase clave)	X	X	X	X

Eventos por capítulo:

Evento / Capítulo	Cap 1	Cap 2	Cap 3	Cap 4	Cap 5	Cap 6	Cap 7	Cap 8	Cap 9	Cap 10
E1: Sale de la banana	X	X	X	X	X	X	X	X		
E2: Come o intenta comer	X			X		X				
E3: Aparece otro Bananya		X	X	X	X	X	X		X	X
E4: Interacción con objetos	X		X		X			X	X	X
E5: Salta o brinca	X		X	X	X	X	X	X	X	X
E6: Se asusta		X	X			X	X		X	X
E7: Narrador (frase clave)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Conclusión

En esta práctica pude aplicar dos técnicas distintas de minería de datos para analizar información de forma más clara y organizada. En la primera parte utilicé minería de secuencias con la preparación de los huazontles y entendí cómo identificar pasos que se repiten dentro de un proceso. En la segunda parte apliqué minería de episodios a la serie *Bananya* y registré eventos que ocurren en diferentes capítulos para ver cuáles se repiten más y en qué momentos suceden. Aunque son métodos diferentes, ambas partes me ayudaron a comprender mejor cómo detectar patrones y cómo representar la información en tablas para interpretarla de una manera más sencilla. En general, esta práctica me permitió aprender a analizar datos de situaciones reales y entender cómo la minería puede aplicarse incluso en cosas del día a día.

Referencias:

- ❖ GeeksforGeeks. (s.f.). *Apriori algorithm*. <https://www.geeksforgeeks.org/apriori-algorithm/>
- ❖ Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data mining: Concepts and techniques* (3.^a ed.). Elsevier.
- ❖ Pandas Development Team. (s.f.). *Pandas documentation*. <https://pandas.pydata.org/>
- ❖ Python Software Foundation. (s.f.). *Python documentation*. <https://www.python.org/>
- ❖ Studio Gathering. (2016). *Bananya* [Serie de televisión]. Crunchyroll. <https://www.crunchyroll.com/>